

AUTOMALIZE

Sistema Integral de Gestión de Facturas con Voz y Verifactu

PROYECTO INTERMODULAR

Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma

CICLO

Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma

MÓDULOS

Acceso a Datos · Desarrollo de Interfaces · Programación Multimedia y Dispositivos Móviles · Programación de Servicios y Procesos · Sistemas de Gestión Empresarial

CURSO

2025 – 2026

PROFESOR

Diego Ayala Bernal

PRESENTACIÓN

29 de mayo de 2026

INTEGRANTES DEL EQUIPO

Raúl López Alonso

Alejandro Ibáñez Capel

Harold Rios Gallego

Gabriel Gutiérrez Marín

Martín Muñoz Bastida

2. Resumen

Automalize es una solución multiplataforma de facturación diseñada para profesionales que trabajan fuera de una oficina fija. Integra creación por voz, OCR desde foto, envío automático de facturas por correo y cumplimiento nativo de Verifactu.

Automalize nace de la necesidad de digitalizar y simplificar el proceso de facturación para perfiles como mecánicos, técnicos, repartidores o autónomos que operan en la calle o en el domicilio del cliente. La solución permite crear, visualizar, filtrar y eliminar facturas desde cualquier dispositivo, con varias funcionalidades diferenciales que no existen en ninguna solución del mercado: generación por voz, lectura OCR desde fotografía y emisión automática al sistema Verifactu de la AEAT con generación instantánea del QR y enlace de verificación.

Técnicamente, Automalize es un ecosistema de cuatro capas: una app móvil nativa (Flutter/Dart), una app de escritorio (Python + PySide6), una app web (HTML5 + Vite) y un motor de automatización (n8n) que orquesta los procesos asíncronos. El backend se apoya en Supabase (PostgreSQL en la nube) y Google Drive para almacenamiento de documentos.

El equipo está formado por cinco alumnos de 2.º DAM. El desarrollo se extendió de octubre de 2025 a mayo de 2026, adaptándose a mitad de proyecto al nuevo marco legal de Verifactu mediante la API de pruebas oficial del Ministerio de Hacienda.

3. Introducción

3.1 Contexto y justificación del proyecto

En España, la obligación de expedir factura afecta a autónomos y empresas de todos los sectores. Sin embargo, la realidad del día a día de muchos trabajadores —mecánicos, electricistas, fontaneros o técnicos de mantenimiento— dista mucho del entorno de oficina para el que se diseñaron la mayoría de los programas de facturación tradicionales. Estos profesionales acumulan trabajo durante la semana y dedican horas del fin de semana a trasladar apuntes manuales a programas complejos.

A esto se suma la entrada en vigor de la normativa Verifactu, que exige a muchos contribuyentes la interconexión de su sistema de facturación con los servidores de la Agencia Tributaria. Esta novedad legislativa generó incertidumbre entre los usuarios y una ventana de oportunidad para herramientas más ágiles y nativas en la nube.

3.2 Objetivos del proyecto

- Desarrollar una solución multiplataforma (web, escritorio y móvil) para la gestión completa del ciclo de vida de una factura.
- Implementar la creación de facturas mediante voz y fotografía (OCR), reduciendo la fricción para usuarios en movilidad.
- Integrar el sistema Verifactu con generación automática de QR y enlace de verificación.
- Automatizar el envío de facturas al correo del cliente en el momento de su emisión.
- Aplicar de forma transversal los conocimientos de los módulos de 2.º DAM implicados.
- Trabajar en equipo bajo metodología ABP con reparto de responsabilidades y coordinación de entregables.

3.3 Alcance y limitaciones del trabajo

El proyecto cubre el ciclo completo: análisis de requisitos, diseño de arquitectura, implementación en todas las plataformas, integración con servicios externos (Supabase, Google Drive, API Verifactu) y fase de pruebas con negocios reales.

La limitación más relevante fue el cambio legislativo ocurrido durante el desarrollo: el equipo comenzó sin el requisito de Verifactu, lo que obligó a rediseñar parte de la arquitectura. Otra limitación es el uso del entorno sandbox de Verifactu, ya que la integración en producción requiere certificado digital de empresa del que no se dispone como alumnos.

4. Análisis y contextualización del sector

4.1 Caracterización de empresa/s del sector

EMPRESAS REPRESENTATIVAS DEL SECTOR

El mercado del software de facturación para autónomos y micropymes en España es un segmento maduro pero en fuerte transformación. Las soluciones más relevantes son:

Empresa	Tipo	Verifactu	Voz	Móvil nativo	Precio base
Holded	SaaS ERP	✓ Sí	✗ No	Parcial	~29 €/mes
Billin	SaaS facturación	✓ Sí	✗ No	No nativa	~9 €/mes
Quipu	SaaS facturación	✓ Sí	✗ No	No nativa	~14 €/mes
Contasimple	SaaS/desktop	En adapt.	✗ No	No	~7 €/mes
Factorial	SaaS RRHH	Parcial	✗ No	Sí	~4 €/empl.
Automalize	Multiplataforma	✓ Nativo	✓ Sí	✓ Flutter	TFG / N/A

Todas estas soluciones están optimizadas para entornos de escritorio. Ninguna ofrece creación por voz, lectura OCR desde foto ni envío automático al cliente como funcionalidades nativas integradas.

ANÁLISIS DEL SECTOR ECONÓMICO

El software de gestión para autónomos y pymes experimenta una fuerte tendencia hacia la nube y la movilidad. La implantación de Verifactu actúa como acelerador del mercado, creando oportunidades para soluciones más ágiles. Tendencias clave: crecimiento del uso de IA para extracción automática de datos (OCR), expansión mobile-first y demanda de soluciones verticales para hostelería, construcción y servicios técnicos.

4.2 Productos y servicios

PRINCIPALES PRODUCTOS DEL SECTOR

- Software de facturación electrónica con cumplimiento Verifactu.
- Módulos de gestión de clientes (CRM) integrados en el software de facturación.
- Servicios de OCR para digitalización de facturas recibidas.
- Exportación de datos a formatos contables (A3, ContaPlus, Excel).
- Aplicaciones móviles para la emisión de facturas en movilidad.

PÚBLICO OBJETIVO Y MERCADO POTENCIAL

El público objetivo son autónomos y micropymes (1-5 trabajadores) que trabajan fuera de una oficina fija: mecánicos, electricistas, fontaneros, pintores, jardineros o cualquier profesional que presta servicios en el domicilio del cliente. En España existen más de 3,2 millones de trabajadores autónomos con una proporción significativa en estos sectores de servicios en movilidad.

DIFERENCIACIÓN CON LA COMPETENCIA

- Creación de facturas por voz: ningún competidor ofrece esta funcionalidad de forma nativa en móvil.
- OCR desde fotografía: el usuario hace una foto a una factura o ticket y el sistema extrae los datos automáticamente.
- Verifactu con QR y enlace de verificación: cumplimiento legal automático con el código QR generado y la URL de consulta disponibles al instante.
- Envío automático al correo del cliente: sin intervención manual, la factura llega en PDF al cliente al momento de emitirse.
- Ecosistema completo: la misma cuenta funciona en móvil, web y escritorio sin configuración adicional.

4.3 Conclusiones del análisis

- El mercado está en fase de renovación obligada por Verifactu, lo que abre una ventana real para soluciones nativas desde cero.
- Los competidores priorizan la funcionalidad de oficina sobre la usabilidad en movilidad.
- La facturación por voz y por foto representan diferenciales técnicos no presentes en las soluciones líderes.
- El perfil de autónomo en movilidad está claramente desatendido por las soluciones actuales.

LÍNEAS DE ACCIÓN Y OPORTUNIDADES DETECTADAS

- Integración con gestorías para facilitar la exportación contable.
- Reconocimiento de voz en más idiomas (catalán, euskera, gallego) para ampliar el mercado.
- Modelo freemium con límite de facturas mensuales como estrategia de captación.
- Módulo de presupuestos previos convertibles en factura con un toque.

5. Desarrollo del Proyecto

5.1 Metodología de trabajo (ABP)

El proyecto se ha desarrollado siguiendo la metodología de Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), complementada con prácticas ágiles inspiradas en Scrum: sprints quincenales con revisión al cierre de cada uno para valorar el progreso y replanificar. Se utilizó un repositorio Git en GitHub con rama principal protegida y ramas de desarrollo por funcionalidad. Las tareas se organizaron en un tablero Kanban (To Do / In Progress / Done).

El reparto de responsabilidades fue: dos miembros en backend y automatizaciones (n8n + Supabase), dos en frontend web y escritorio, y uno en la app móvil, con participación transversal de todo el equipo.

5.2 Temporalización del proyecto

Fase	Periodo	Duración	Descripción
Análisis y planificación	Oct – Nov 2025	6 semanas	Análisis de requisitos, estudio del sector, diseño de arquitectura y selección de tecnologías.
Automatización y app móvil	Nov – Dic 2025	6 semanas	Desarrollo de los flujos n8n, voz y OCR. App móvil Flutter. Primeras pruebas con Supabase.
App web y escritorio	Ene – Feb 2026	8 semanas	App web (JS Vanilla + Vite) y app de escritorio (Python + PySide6). Integración OCR y exportación PDF.
Adaptación Verifactu	Feb – Mar 2026	4 semanas	Integración con API sandbox del Ministerio de Hacienda. Generación de QR y enlace de verificación.
Pruebas con usuarios	Mar – Abr 2026	6 semanas	Tests con negocios reales (restaurante, mecánico, electricista). Corrección de errores y ajustes de UX.
Documentación y entrega	Abr – May 2026	4 semanas	Documentación técnica, preparación de la presentación y entrega del proyecto.

5.3 Historia y actividades del proyecto

El punto de partida fue la automatización y la app móvil. El cuello de botella para un autónomo en movilidad no es la contabilidad compleja, sino el simple acto de registrar una factura en el momento exacto en que presta el servicio.

La primera funcionalidad operativa fue un flujo automatizado (n8n) que recibía datos de una factura por voz, los estructuraba y los almacenaba en Supabase, acompañado de una app móvil Flutter. A partir de ahí se construyeron las capas web y de escritorio para los casos de uso con pantalla grande: revisar el historial, exportar a Excel o generar informes en PDF.

El punto de inflexión llegó en febrero de 2026, cuando el Ministerio de Hacienda publicó los plazos definitivos de Verifactu. La normativa exige el envío de cada factura a los servidores de la AEAT en tiempo real, generando un registro inalterable con código QR y URL de verificación. Esto obligó a rediseñar el flujo de emisión, pero aportó un valor diferencial real al proyecto.

FUNCIONALIDADES PRINCIPALES IMPLEMENTADAS

Creación de facturas por voz

El usuario dicta los datos del servicio y la IA estructura automáticamente todos los campos de la factura: cliente, concepto, cantidad, precio e impuestos. Disponible en la app móvil y en la web.

Creación de facturas por foto (OCR)

Mediante Tesseract.js, el usuario fotografía una factura o ticket en papel y el sistema extrae automáticamente los datos: número, fecha, cliente, importe e IVA. Elimina la transcripción manual de documentos recibidos.

Envío automático al correo del cliente

En el momento en que se emite una factura, el sistema la genera en PDF y la envía de forma automática al correo electrónico del cliente registrado. El usuario no necesita realizar ninguna acción adicional.

Emisión a Verifactu con QR y enlace de verificación

Cada factura emitida se registra automáticamente en el sistema Verifactu de la AEAT. El sistema genera el código QR oficial y el enlace de verificación que el cliente puede usar para comprobar la autenticidad de la factura en la web de Hacienda.

OTRAS FUNCIONALIDADES

- Gestión completa de facturas: creación, edición, eliminación y visualización con todos los campos legalmente requeridos.
- Búsqueda y filtrado avanzado por fecha, cliente, importe, estado y número de factura.
- Escaneo de QR: lectura de códigos QR presentes en facturas para agilizar la importación.
- Exportación a PDF y Excel: generación de facturas en PDF (jsPDF) y listado completo a Excel.
- Integración con Google Drive: almacenamiento automático de PDFs en la carpeta del usuario.
- Autenticación de usuarios: Supabase Auth con soporte passwordless.

5.4 Recursos y tecnologías empleadas

Tecnología / Herramienta	Categoría	Uso en el proyecto
Flutter + Dart	App móvil	Aplicación nativa iOS/Android. Interfaz principal para usuarios en movilidad.
Python + PySide6 (Qt)	App escritorio	Aplicación de escritorio multiplataforma con interfaz Qt.
HTML5 + CSS3 + JS Vanilla + Vite	App web	Interfaz web sin frameworks para máxima compatibilidad y control.
n8n	Automatización	Motor de workflows: orquesta voz, OCR, Verifactu, email y Drive.
Supabase (PostgreSQL + Auth)	Backend / BaaS	Base de datos en la nube, autenticación y almacenamiento de archivos.

Tesseract.js	OCR	Reconocimiento de texto en imágenes para digitalizar facturas en papel.
pdf.js (pdfjs-dist)	Lectura PDF	Renderizado y extracción de texto de archivos PDF.
jsPDF + AutoTable	Generación PDF	Exportación de facturas en PDF desde la app web.
html5-qrcode	Escáner QR	Lectura de códigos QR desde la cámara del dispositivo.
xlsx / openpyxl	Exportación Excel	Generación de hojas de cálculo con el listado de facturas.
API Verifactu (AEAT)	Cumplimiento legal	Integración con el entorno sandbox del Ministerio de Hacienda.
Google Drive API	Almacenamiento	Guardado automático de facturas PDF en el Drive del usuario.
SMTP / Email Service	Comunicación	Envío automático de facturas al cliente vía correo electrónico.
pytest	Testing	Suite de pruebas automáticas para los servicios del backend Python.
Git + GitHub	Control versiones	Repositorio compartido con gestión de ramas por funcionalidad.

6. Resultados y Análisis

Al finalizar la fase de desarrollo se llevaron a cabo pruebas con usuarios del público objetivo. Se contactó con tres negocios: un restaurante de menú del día, un taller mecánico y un técnico de instalaciones eléctricas autónomo. A todos se les pidió realizar el flujo completo: crear una factura por voz o por foto, revisarla, emitirla a Verifactu y comprobar que llegaba al correo del cliente.

«Poder hacer la factura mientras me lavo las manos vale más que cualquier programa» — Técnico mecánico, sesión de pruebas, abril 2026.

Los tres usuarios completaron el flujo sin asistencia en menos de dos minutos. El sistema procesó correctamente el 100% de las facturas de prueba, incluyendo emisión a Verifactu (sandbox) con generación del QR y el enlace de verificación, envío automático por email y guardado en Google Drive, todo encadenado y sin intervención manual.

MÉTRICAS OBTENIDAS EN LAS PRUEBAS

Métrica	Resultado
Negocios participantes en las pruebas	3 (restaurante, taller mecánico, electricista)
Facturas generadas en entorno de pruebas	47
Tasa de éxito en emisión a Verifactu (sandbox)	100%
QR y enlace de verificación generados correctamente	100%
Emails enviados automáticamente al cliente	100% (sin intervención del usuario)
Tiempo medio — creación de factura por voz	1 min 42 seg
Tiempo medio — creación de factura por foto (OCR)	2 min 05 seg (incl. captura)
Tiempo medio — creación manual en web	3 min 15 seg
Precisión OCR en facturas nítidas	> 92%
Errores críticos detectados en pruebas	3 (corregidos antes de la entrega)

El impacto más significativo no es solo técnico: demuestra que es posible construir un sistema de facturación legal y completo, adaptado a la normativa más reciente, con tecnologías de código abierto y sin depender de soluciones de pago de terceros.

7. Conclusiones y Recomendaciones

7.1 Conclusiones

El desarrollo de Automalize ha sido una experiencia de aprendizaje extraordinariamente completa, con retos reales más allá del temario habitual del ciclo: integración con una API gubernamental en pleno despliegue, adaptación a un cambio legislativo a mitad de proyecto y validación con usuarios reales de tres sectores profesionales distintos.

- Se ha construido un producto funcional y testado que resuelve un problema real para un público bien identificado.
- La metodología ABP ha demostrado ser adecuada para proyectos de esta complejidad.
- La integración de Verifactu con QR y enlace de verificación añadió un valor diferencial que pocos proyectos de ciclo pueden presentar.
- La creación por voz y por foto han sido las funcionalidades más valoradas por los usuarios de prueba.
- Supabase como backend unificado simplificó enormemente la sincronización entre plataformas.
- El envío automático al correo del cliente fue el elemento que más sorprendió positivamente en las sesiones de prueba.

7.2 Recomendaciones para futuros proyectos

- Definir desde el inicio los requisitos legales del sector para evitar rediseños a mitad de proyecto.
- Priorizar las pruebas con usuarios reales desde fases tempranas: el feedback obtenido al final habría sido muy valioso antes.
- Evaluar notificaciones push en la app móvil para alertar sobre facturas rechazadas por Verifactu.
- Obtener el certificado digital de empresa para pasar del sandbox a producción real de Verifactu.
- Explorar integración con pasarelas de pago (Stripe, Redsys) para que el cliente pueda abonar la factura desde el email recibido.

7.3 Bibliografía

Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT). (2025). *Especificaciones técnicas del sistema Verifactu*. Ministerio de Hacienda. sede.agenciatributaria.gob.es

Supabase Inc. (2025). *Supabase Documentation*. supabase.com/docs

Google LLC. (2025). *Google Drive API v3 Reference*. developers.google.com/drive

Flutter Team – Google. (2025). *Flutter Documentation*. docs.flutter.dev

Mozilla Developer Network. (2025). *Web Speech API*. developer.mozilla.org

Tesseract.js Contributors. (2024). *Tesseract.js Documentation*. tesseract.projectnaptha.com

Ministerio de Educación, FP y Deportes. (2011). *Real Decreto 450/2010 — Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma*. BOE núm. 143.

8. Anexos

Anexo A — Arquitectura del sistema

Automalize sigue un modelo de capas desacopladas con backend centralizado. Todas las plataformas comparten el mismo Supabase, garantizando consistencia de datos en tiempo real. n8n actúa como capa de orquestación para los procesos asíncronos (email, Drive, Verifactu, OCR).

Capa	Tecnología / Componente
App móvil	Flutter + Dart (iOS / Android)
App web	HTML5 + CSS3 + JS Vanilla + Vite
App escritorio	Python 3.x + PySide6 (Qt)
Backend / BaaS	Supabase — PostgreSQL + Auth + Storage
Automatización	n8n (self-hosted)
Emisión Verifactu	API REST Ministerio de Hacienda (sandbox)
Almacenamiento docs	Google Drive API v3
Email	SMTP (Python stdlib) / Email Service JS
OCR	Tesseract.js
QR	html5-qrcode
Exportación PDF	jsPDF + AutoTable / Qt PDF
Exportación Excel	xlsx (JS) + openpyxl (Python)
Tests	pytest
Control versiones	Git + GitHub

Anexo B — Estructura de la base de datos (Supabase)

- users: gestionada por Supabase Auth. UUID, email y metadatos del usuario.
- empresas: datos fiscales del emisor (nombre, NIF, dirección, régimen de IVA).
- clientes: directorio de clientes (razón social, NIF/CIF, email, dirección).
- facturas: número de serie, fecha, concepto, base imponible, IVA, total, estado, QR Verifactu y URL de verificación.
- lineas_factura: cada ítem de la factura (descripción, cantidad, precio unitario, subtotal).
- verifactu_log: historial de comunicaciones con la API de Verifactu (timestamp, hash, respuesta, estado).

Anexo C — Entorno de desarrollo

- IDE: VS Code con extensiones Flutter, Python y ESLint.
- Servidor n8n: instancia self-hosted en VPS con Docker y proxy inverso Caddy.
- Base de datos: proyecto Supabase (capa gratuita) con backups diarios activados.

- Control de versiones: GitHub — repositorio privado con ramas por funcionalidad y pull requests de revisión.

Anexo D — Repositorios del proyecto

El código fuente del proyecto está distribuido en cuatro repositorios de GitHub, uno por cada capa principal del sistema. Todos los repositorios son de acceso privado y han sido desarrollados íntegramente por los integrantes del equipo durante el curso 2025 – 2026.

TFG-Miralmonte · Alejandro Ibáñez Capel

Aplicación web de facturación (HTML5 + JS Vanilla + Vite). Interfaz principal de gestión para escritorio y navegador.

[Ver en GitHub →](#)

tfg-aplicacion-de-escritorio · Harold Ríos Gallego

Aplicación de escritorio multiplataforma (Python + PySide6 / Qt). Gestión local con sincronización a Supabase.

[Ver en GitHub →](#)

n8nAutomatizacionVerifactu · Martín Muñoz Bastida

Motor de automatización n8n: flujos de voz, OCR, emisión a Verifactu, generación de QR, envío de email y sincronización con Google Drive.

[Ver en GitHub →](#)

Facturacion_Automanize · Gabriel Gutiérrez Marín

App móvil de facturación (Flutter + Dart). Interfaz principal para usuarios en movilidad, con soporte de voz y cámara OCR.

[Ver en GitHub →](#)